

DB 1403

阳 泉 市 地 方 标 准

DB 1403/T 34—2023

富硒设施番茄生产技术规程

2023 - 12 - 05 发布

2023 - 12 - 05 实施

阳泉市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 生产条件要求 1

 4.1 品种要求 1

 4.2 气候条件 2

 4.3 土壤条件 2

5 硒营养强化 2

 5.1 富硒番茄 2

 5.2 富硒结果 2

 5.3 产品检测 2

6 生产管理 2

 6.1 栽培茬口 2

 6.2 育苗 3

 6.3 定植 3

 6.4 病虫害防治 4

7 采收 4

8 包装、贮藏和运输 4

9 生产记录 4

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由阳泉市农业农村局提出、组织实施和监督检查。

本文件由阳泉市市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由阳泉市农业农村标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：山西功能农业研究院、阳泉市农业农村局。

本文件主要起草人：张毅、李世英、侯雷平、李红、宋红霞、李文鸿、石玉、尹满义、李斌、米建梅、赵海亮、魏彦丽、李凯红、白琛林。

富硒设施番茄生产技术规程

1 范围

本文件规定了富硒设施番茄生产的术语和定义、产地环境、富硒番茄生产流程、品种选择、生产技
术管理、病虫害防治、采收及生产记录等内容。

本文件适用于阳泉市富硒设施番茄生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。

- GB 16715.3-2010 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类
- GH/T 1135-2017 富硒农产品
- NY/T 393-2020 绿色食品 农药使用准则
- NY/T 394-2021 绿色食品 肥料使用准则
- NY/T 658-2015 绿色食品 包装通用准则
- NY/T 2312-2013 茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程
- NY/T 3744-2020 日光温室全产业链管理技术规范 番茄

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 富硒番茄

番茄的总硒含量应符合GH/T 1135-2017的要求（以干重计，0.1mg/kg~1.0mg/kg），硒代氨基酸含
量大于总硒含量的65%。

3.2 设施栽培

利用温室、大棚等设施，通过改变或控制作物生长发育的环境因子（光照、温度、水分、二氧化碳
等），对作物生产进行调控的一项技术。

3.3 农药安全间隔期

最后一次施药至作物收获（采收）前的时期，自喷药后到残留量降到最大允许残留量所需间隔的时
间。

4 生产条件要求

4.1 品种要求

以“熟期适宜，抗逆性强”为原则，结合阳泉市生态气候条件。选择已审定（鉴定）推广的高产优质、抗逆性强、稳产性好的优良品种。种子质量应符合GB 16715.3-2010的要求。

4.2 气候条件

昼温以23℃~28℃、夜温以13℃~18℃、地温以18℃~23℃为宜。土壤湿度以60%~80%、空气湿度50%~55%为宜。

4.3 土壤条件

土壤pH值以6.0~7.0为宜。

5 硒营养强化

5.1 富硒番茄

5.1.1 使用时期

在番茄开花期、结果期、第一批番茄采摘后各施硒1次。

5.1.2 硒肥种类

氨基酸水溶肥料（氨基酸 $\geq 100\text{g/L}$ 、微量元素（Cu+Fe+Mn+Zn+B） $\geq 20\text{g/L}$ 、Se $\geq 1000\text{mg/L}$ 、水不溶物 $\leq 50\text{g/L}$ ）。

5.1.3 使用方法

用含氨基酸水溶肥料（Se $\geq 1000\text{mg/L}$ 、1L/瓶），加水稀释300倍，充分搅拌均匀，然后用喷雾器将稀释后的氨基酸水溶肥均匀地喷到叶片正反面及幼果表面，以不滴水为宜。选择阴天或晴天上午10时前，下午16时后喷施最佳，施硒4h内如遇水冲洗，应及时补施一次。不应与其他农药，肥料混用。

5.2 富硒结果

通过植株体内一系列生理生化反应，将硒富集在果实中。富硒番茄应达到GH/T 1135-2017所规定的标准。

5.3 产品检测

富硒番茄成熟后需按照指定方法采集样品和预加工的产品，并通过指定检测机构进行检测。

6 生产管理

6.1 栽培茬口

根据阳泉市的气候特性，设定以下四个栽培茬口：

——**塑料大棚越夏茬栽培**：3月上旬至3月下旬播种育苗，4月中旬至4月下旬定植，6月上旬至6月中旬开始采收；

——**日光温室秋冬茬栽培**：8月上旬至8月中旬播种育苗，9月上旬至9月中旬定植，11月上旬至11月中旬开始采收；

- 日光温室越冬茬栽培：9月中旬至9月下旬播种育苗，10月下旬至11月上旬定植，翌年1月上旬至1月中旬开始采收；
- 日光温室冬春茬栽培：11月上旬至11月中旬播种育苗，12月中旬至12月下旬定植，2月下旬至3月上旬开始采收。

6.2 育苗

根据栽培茬口合理安排育苗季节，选用日光温室、塑料大棚等育苗设施，创造适合秧苗生长发育的环境条件。采用穴盘育苗，应符合NY/T 2312-2013的规定。

6.3 定植

6.3.1 定植前准备

6.3.1.1 整地、施肥

每667m²施用优质有机肥5000kg~7000kg，氮磷钾复合肥50kg~60kg，过磷酸钾100kg。施肥后深耕，耙平，做成间距120cm的畦，畦面宽50cm。所用肥料应符合NY/T 394-2021要求。

6.3.1.2 棚室消毒

采用高温闷棚消毒，棚内地表温度达到55℃，闷棚25d~30d。

6.3.1.3 定植时间及密度

选择晴天定植，地温要稳定在12℃以上，定植后浇透水。一般早熟品种株距35cm~40cm，中晚熟品种株距45cm~50cm。

6.3.2 定植后管理

6.3.2.1 温度调控

缓苗期白天25℃~28℃，夜间15℃~18℃；开花坐果期白天20℃~25℃，夜间10℃~15℃；结果期白天22℃~26℃，夜间12℃~15℃。室内通风降温时先开顶通风口，当温度还升高时，再开侧通风口，关闭通风口时与开启时顺序相反。室温低于最低温度要求时，采用锅炉加温、热风炉加温等临时加温方式，使其达到番茄生长最低温度以上。

6.3.2.2 湿度调控

缓苗期空气相对湿度控制在80%~85%，开花坐果期控制在60%~65%，结果期控制在50%~55%。通过地膜覆盖、通风排湿、温度调控、精细灌溉等措施控制室内空气相对湿度。

6.3.2.3 水肥管理

采用膜下滴灌或暗灌。土壤相对湿度保持60%~70%为宜。选用肥料应符合NY/T 394-2021的要求。缓苗后，追施一次“催苗”肥，每667m²追施尿素10kg~15kg。每穗果开始膨大时追肥，一般每次每667m²追施氮磷钾复合肥20kg~25kg。拉秧前30d停止追肥。

6.3.2.4 植株调整

用尼龙绳吊蔓或用细竹秆插架。采用单干整枝法，只保留主轴，摘除全部叶腋下长出的侧枝。选晴天下午，视留果果穗多少适时摘心，摘心时要留两片叶掐心。待第一穗果转色后，留第一穗果以下两片

好叶，摘除病叶和老叶。

6.3.2.5 保花保果

使用符合NY/T 393-2020规定的植物生长调节剂处理花穗，以保花保果。

6.3.2.6 疏花疏果

疏掉畸形花及末梢小花，根据植株强弱留果。大果型留3果~4果，中果型留4果~6果。

6.4 病虫害防治

番茄常见病虫害防治按照NY/T 3744-2020执行，农药选用应符合NY/T 393-2020的要求。

7 采收

果实转色后根据市场情况确定采收期。果实采收时间应符合安全间隔期的相关要求。采摘时选色泽正常，成熟适度，大小均匀，外观光亮的果实，保护好萼片，轻拿轻放。采收所用工具要保持清洁、卫生、无污染。

8 包装、贮藏和运输

包装应符合NY/T 658-2015的规定。贮藏时应确保贮藏设施清洁、干燥、通风、无虫害和鼠害，严禁与有毒有害、有腐蚀性、发潮发霉、有异味的物品混存混运。

9 生产记录

建立生产档案。对产地环境、生产资料使用、生产管理记录以及采收等生产环节进行详细记录。档案保存3年以上。
